மற்றும் திருநெல்வேலி மாவட்டம் கூடங்குளம் என்ற இடங்களிலும், ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் தாராபூர் என்ற இடத்திலும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த மின் நிலையங்களால் அணுக்கசிவு ஏற்பட்டால் மக்களுக்கு தீங்கு ஏற்படவும் வாய்ப்புண்டு.

iv. **வாயு மின் நிலையம்** (Gas Power Plant)

டர்பைனை இயக்குவதற்கு நிலத்தடி வாயுவைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், டர்பைனுடன் இணைக்கப்பட்ட மின்னாக்கியில் இருந்து மின்சாரம் தயாரிக்கப்படுகிறது. இந்த அடிப்படையில் ராமநாதபுரம், குத்தாலம் போன்ற இடங்களில் இவ்வகை மின் நிலையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

v. **டீசல் மின் நிலையம்** (Diesel Power Plant)

தடையின்றி தொடர்ச்சியாக மின்சாரம் தேவைப்படும் இடங்களுக்கும், பெரிய தொழிற்சாலைகளுக்கும், பதனிடும் பணி தொழிற்சாலைகளுக்கும் தடையற்ற மின்சாரம் தேவை என்பதால் இவ்வகை மின் நிலையங்கள் பெரிதும் பயன்படுகின்றன. இத்தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய டீசல் எஞ்சின்களை அமைத்து, அதனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள மின்னாக்கியில் இருந்து மின்சாரம் பெறப்படுகிறது. உணவகங்கள், மருத்துவ மனைகள், நகைக் கடைகள், திரையரங்குகள், துறைமுகங்கள் போன்ற இடங்களில் தேவைக்கேற்ப பல்வேறு திறன் கொண்ட சிறிய மற்றும் பெரிய டீசல் மின்னாக்கிகள் பயன்படுகின்றன.

vi. **சூரிய ஒளி மூலம் மின் உற்பத்தி செய்தல்** (Solar Power Point)

சிறிய அளவில் மின் உற்பத்தி செய்திட தேவையான இடங்களில் சூரிய ஒளி ஆற்றல் அமைப்புகள் கட்டிடத்தின் கூரைகளில் அமைக்கப்படுகின்றன. சூரிய வெப்ப ஆற்றலை பயன்படுத்தி மின் உற்பத்தியானது செய்யப்படுகிறது. வீடுகள், மருத்துவ மனைகள், உணவகங்கள் மற்றும் போக்குவரத்து சிக்னல் விளக்குகள் போன்ற இடங்களில் இம்முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது.

vii. காற்றாலை மின் நிலையங்கள் (Wind-Mill Power Plant)

வேகமாக வீசும் காற்றின் விசையைப் பயன்படுத்தி, காற்றாலைகள் சுழற்றப்பட்டு, அதன்மூலம் இயக்கப்படும் மின்னாக்கியில் இருந்து மின்சாரமானது உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. கன்னியாகுமரி மாவட்டம் ஆரல்வாய்மொழி, நெல்லை மாவட்டம் கயத்தாறு, முப்பந்தல் என்ற இடங்களிலும், கோவை மாவட்டத்தில் பல்லடம் – உடுமலைப்பேட்டை சாலை ஆகிய இடங்களிலும் காற்றாலைகள் அமைக்கப்பட்டு மின்உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருகிறது.

1.2 உயர் மற்றும் தாழ்வு நிலை மின்னழுத்தம்

மின் உற்பத்தி நிலையங்களில் மின்சாரம் தயாரிக்கப்படுகிறது. அவ்வாறு தயாரிக்கப்பட்ட மின்சாரங்கள் பெரிய மற்றும் மிதமான இராட்சசக் கோபுரங்கள் மூலமாக, கடத்திக்கொண்டு வரப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது. உயர்வழுத்த மின்சாரம் கனரக கோபுரங்கள் மூலமாக, மின்மாற்றி மூலம் பகிரப்பட்டு வீடுகளுக்கு உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

1.2.1 தாழ்வழுத்த மின்சப்ளை லைன் (LT line)

இந்தியாவில் குறைவழுத்த மின்சப்ளையானது 3 ∴பேஸ்-க்கு 440 வோல்ட் என்ற அளவிலும், சிங்கிள் பேஸ்-க்கு 230 வோல்ட் என்ற அளவிலும் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. பொதுவாக வீடுகள், கடைகள், சிறிய அலுவலகங்கள் மற்றும் சிறிய உற்பத்தி நிலையங்கள் போன்ற இடங்களில் தாழ்வழுத்த மின்சப்ளையைப் பயன்படுத்துகிறார்கள் (படம் 1.3).

1.2.2 உயர்வழுத்த மின்சப்ளை லைன் (HT line)

மிக அதிக மின்னழுத்தம் தேவைப்படும் இடங்களில் உயர் மின்னழுத்த மின்சப்ளை பயன்படுத்தப்படுகிறது. 11 கிலோ வோல்ட்டுக்கும் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படும் பெரிய தொழிற் சாலைகள், கனரகத் தொழிற்சாலைகள் ஆகியவைகளில் உயர்வழுத்த மின்சப்ளை பயன்படுகிறது (படம் 1.4).

1.3 மின் பாதுகாப்பு வழிமுறைகள் (Electrical Safety and Precaution)

மின்துறையில் வேலை செய்யும் போது மின்சாதனங்களுக்கோ, பணியாளர்களுக்கோ, பாதிப்பு ஏற்படாமல் பாதுகாப்பாக செயல்பட வேண்டும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால், விபத்துக்களால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் மிக அதிக அளவில் சேதத்தை உண்டாக்கும். உதாரணமாக, ஒரு தொழிற்சாலையில் வேலை செய்யும் ஒருவருக்கு அதில் உள்ள மின்சாதனங்களின் செயல்பாடுகள் பற்றி நன்குத் தெரிந்திருக்க

EMA_Tamil_Chapter_01.indd 5 12/17/2019 12:08:38 PM